



Slide chương 2 Giải tích 2 (D24)

Giải tích 2 (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG 2: TÍCH PHẦN BỘI

§1. TÍCH PHẦN PHỤ THUỘC THAM SỐ

1. Tích phân xác định phụ thuộc tham số

Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên $[a, b] \times [c, d]$.

$f(x, y)$ khả tích theo x trên $[a, b]$ với mọi $y \in [c, d]$.

Tích phân $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ gọi là tích phân phụ thuộc tham số y .

§1. TÍCH PHẦN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Định lí: Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số của y liên tục trên $[c, d]$.

Định lí: Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$

thì
$$\int_c^d I(y) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

nghĩa là:
$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

Định lí: Nếu

* $f(x, y)$ liên tục theo biến x trên $[a, b]$ với mọi $y \in [c, d]$

* $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$

thì
$$I'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

hay
$$\left(\int_a^b f(x, y) dx \right)' = \int_a^b f'_y(x, y) dx.$$

§1. TÍCH PHẦN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Ví dụ:

Tính
$$I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (0 < a < b)$$

Giải:

Có
$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$$

Hàm số $f(x, y) = x^y$ liên tục trên $[0, 1] \times [a, b]$

$$I = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy$$

$$= \int_a^b \left(\frac{1}{y+1} x^{y+1} \Big|_0^1 \right) dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy$$

$$= \ln |y+1| \Big|_a^b = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

Ví dụ:

Tính $\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + y^2)^2} \quad (y \neq 0)$

Giải:

Xét hàm số $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$

$f(x, y)$ liên tục theo x trên $[0, 1]$ với mọi $y \neq 0$.

$$f'_y = \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{liên tục trên } [0, 1] \times [c, d] \\ \forall [c, d] \quad \text{mà } 0 \notin [c, d].$$

§1. TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

$$\text{Có } I(y) = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{y} \arctan \frac{x}{y} \Big|_0^1 = \frac{1}{y} \arctan \frac{1}{y}.$$

$$I'(y) = -\frac{1}{y^2} \arctan \frac{1}{y} - \frac{1}{y(1+y^2)}$$

Mặt khác:

$$I'(y) = \int_0^1 f'_y dx = \int_0^1 \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2} dx = -2y \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{2y^3} \arctan \frac{1}{y} + \frac{1}{2y^2(1+y^2)}.$$

Định lí:

Xét tích phân phụ thuộc tham số $I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx$

trong đó $f(x, y)$ xác định trên $[a, b] \times [c, d]$

$$a \leq a(y) \leq b$$

$$a \leq b(y) \leq b \quad \forall y \in [c, d]$$

Khi đó: Nếu $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ và các hàm $a(y), b(y)$ liên tục trên $[c, d]$ thì $I(y)$ liên tục trên $[c, d]$.

2. Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

Định nghĩa:

Tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ được gọi là hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0 : \forall b > B \Rightarrow \left| \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \quad \forall y \in [c, d]$$

(Số B chỉ phụ thuộc ε , không phụ thuộc y)

Nhận xét:

Nếu $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ thì

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ với $\forall y \in [c, d]$.

Định lí:

Nếu với $\forall (x, y) \in [a, +\infty) \times [c, d]$,

$$|f(x, y)| \leq g(x) \quad \text{và} \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx \quad \text{hội tụ}$$

thì $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$.

Định lí: Nếu

* $f(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$

* $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$

thì $I(y)$ là hàm số liên tục trên $[c, d]$

và

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

§1. TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Định lí: Nếu

* $f(x, y)$ liên tục theo x trên $[a, +\infty)$ với $\forall y \in [c, d]$

* $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$

* $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$

* $\int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$

thì
$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx.$$

Chú ý:

Các định lí trên được phát biểu tương tự cho trường hợp hàm dưới dấu tích phân có cực điểm.

Ví dụ: Tính $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (0 < a < b)$

Giải:

Nhận xét: $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$

Xét hàm số $f(x, y) = e^{-xy}$

$f(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [a, b]$

§1. TÍCH PHẦN PHỤ THUỘC THAM SỐ

$$\frac{1}{e^{xy}} \leq \frac{1}{e^{ax}} \quad \text{với} \quad \forall (x, y) \in [0, +\infty) \times [a, b]$$

$$\text{và} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^{ax}} = -\frac{1}{a} e^{-ax} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{a} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{ax}} - 1 \right) = \frac{1}{a} \quad \text{hội tụ}$$

$$\text{nên} \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^{xy}} \quad \text{hội tụ đều đối với} \quad y \in [a, b].$$

Ta có:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-xy} dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} dx \right) dy \\ &= \int_a^b \frac{1}{y} dy = \ln y \Big|_a^b = \ln \frac{b}{a}.\end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

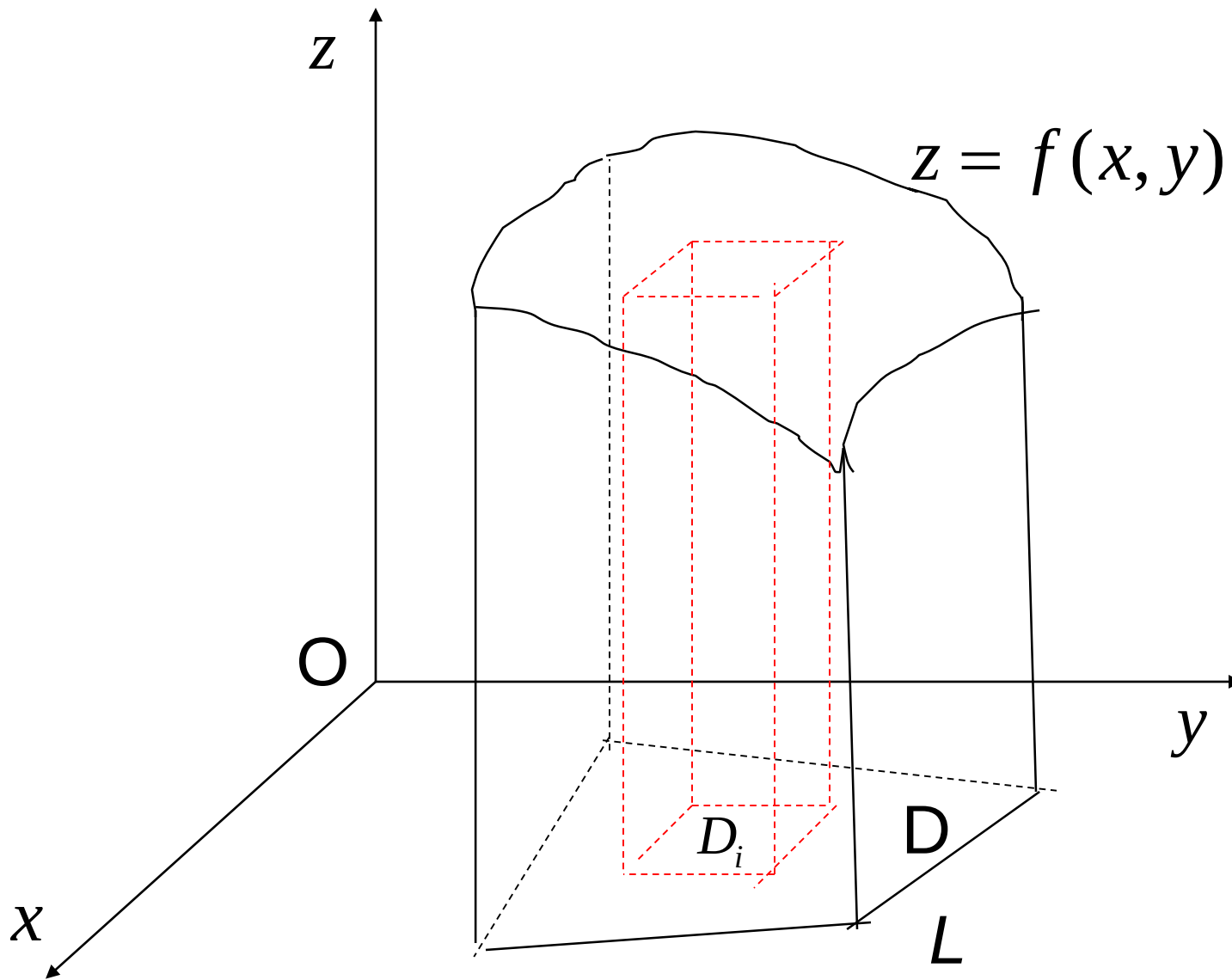
1. Khái niệm tích phân hai lớp

a) Bài toán tính thể tích vật thể hình trụ

Cho $f(x, y)$ là hàm số liên tục, không âm, xác định trên miền D đóng, bị chặn, có biên là đường kín L .

Tính thể tích vật thể hình trụ có đáy dưới là miền D , mặt trên có PT $z = f(x, y)$, các đường sinh tựa trên L và song song với oz .

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Chia D thành n miền $D_1, D_2, \dots, D_n$ tùy ý.

Gọi $s(D_i)$ là diện tích miền D_i

V_i là vật thể hình trụ giới hạn bởi D_i và mặt $z = f(x, y)$

Đặt $d_i = \max \{d(M, N) / M, N \in D_i\}$

d_i được gọi là đường kính của miền D_i

Trên mỗi miền D_i chọn một điểm $M_i(x_i, y_i)$ tùy ý

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

Khi các miền D_i rất nhỏ, có thể coi mỗi hình trụ V_i

có thể tích là: $f(x_i, y_i).s(D_i)$

Như vậy, thể tích vật thể cần tìm là:

$$V = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i).s(D_i)$$

b) Định nghĩa tích phân hai lớp

Cho $f(x, y)$ là hàm số xác định trên miền đóng, bị chặn D .

Chia D thành n miền $D_1, D_2, \dots, D_n$ tùy ý.

Gọi $s(D_i)$ là diện tích miền D_i

Đặt $d_i = \max \{d(M, N) / M, N \in D_i\}$

Trên mỗi miền D_i chọn một điểm $M_i(x_i, y_i)$ tùy ý

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Nếu giới hạn $\lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \cdot s(D_i)$ tồn tại hữu hạn,

không phụ thuộc phép chia D , phép chọn các điểm

$(x_i, y_i) \in D_i$ thì giới hạn này được gọi là **tích phân**

hai lớp của hàm $f(x, y)$ trên miền D .

Kí hiệu: $\iint_D f(x, y) dS$ hay $\iint_D f(x, y) dx dy$.

Khi đó ta nói f khả tích trên D .

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

c) Nhận xét:

Nếu $f(x, y)$ liên tục trên miền đóng, bị chặn D thì f khả tích trên D .

d) Tính chất của tích phân hai lớp

Giả sử các tích phân sau tồn tại, ta có:

$$1^0) \iint_D dx dy = s(D) \quad (\text{Diện tích miền } D)$$

$$2^0) \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] dx dy =$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy \pm \iint_D g(x, y) dx dy$$

$$3^0) \iint_D \lambda f(x, y) dx dy = \lambda \iint_D f(x, y) dx dy \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

4⁰) Nếu D được chia thành 2 miền D_1, D_2 không dẫm lên nhau thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

5⁰) Nếu $f(x, y) \leq g(x, y)$ với $\forall (x, y) \in D$

$$\text{thì } \iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

6⁰) Nếu $m \leq f(x, y) \leq M$ với $\forall (x, y) \in D$

$$\text{thì } mS \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq MS \quad (S: \text{diện tích miền } D)$$

$$7^0) \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(u, v) du dv.$$

$$8^0) \left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy.$$

2. Cách tính tích phân hai lớp

* Tính $\iint_D f(x, y) dx dy$ (f liên tục trên D)

a) Nếu D là miền hình chữ nhật

$$D = \{(x, y) / a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

thì $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \stackrel{k/h}{=} \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$

$$= \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy \stackrel{k/h}{=} \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

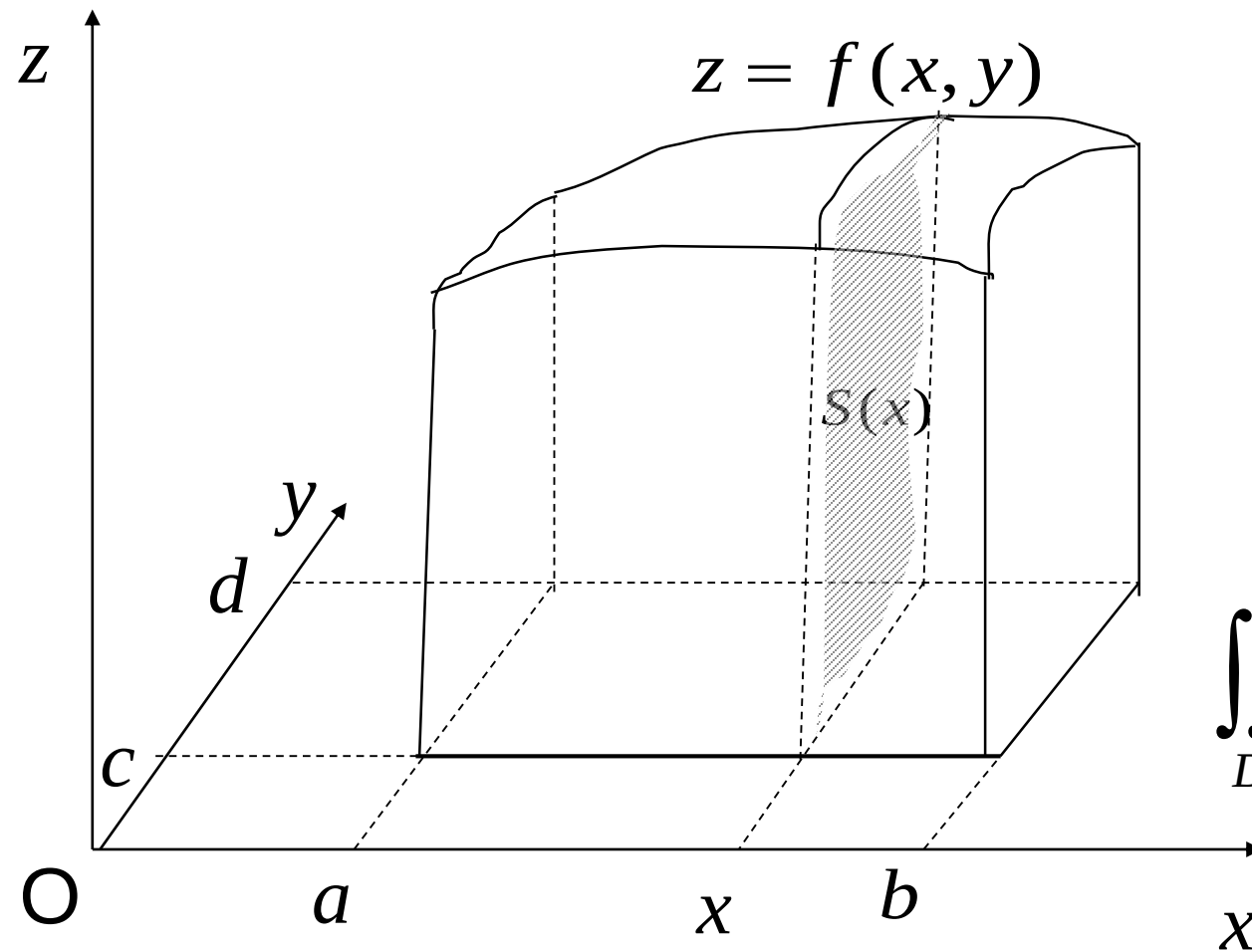
Chứng minh:

Giả sử $f(x, y)$ không âm trên D .

$$\iint_D f(x, y) dx dy = V$$

V là thể tích hình trụ đứng có đáy là miền D ,
mặt trên có PT $z = f(x, y)$.

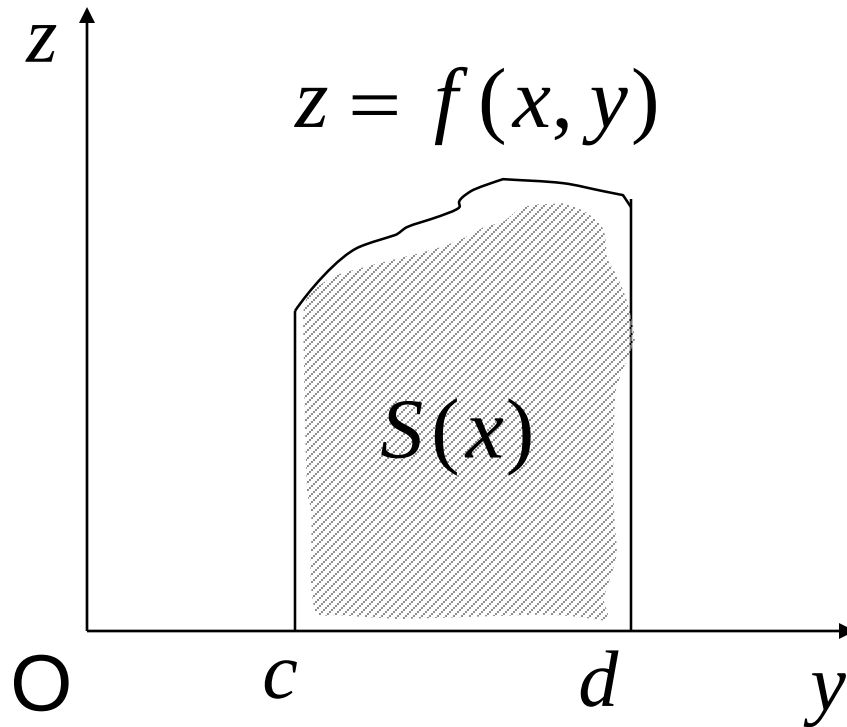
§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b S(x) dx$$

$S(x)$ là diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x .

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP



Với mỗi x cố định, ta có:

$$S(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

Vậy

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy\end{aligned}$$

Công thức vẫn đúng khi f âm trên D .

*** Nhận xét:**

Khi $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(y) dy$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D \frac{dxdy}{(x+y)^2}$

$$D = \{(x, y) / 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$$

Giải:

$$I = \int_1^2 dx \int_0^1 \frac{1}{(x+y)^2} dy = \int_1^2 \left(\int_0^1 \frac{1}{(x+y)^2} dy \right) dx =$$

$$= \int_1^2 \left(-\frac{1}{x+y} \Big|_0^1 \right) dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^2 = \ln \frac{4}{3}.$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D xy \, dx \, dy$

D xác định bởi: $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$.

Giải:

$$I = \left(\int_1^2 x \, dx \right) \cdot \left(\int_0^1 y \, dy \right) = \left(\frac{x^2}{2} \Big|_1^2 \right) \cdot \left(\frac{y^2}{2} \Big|_0^1 \right) =$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

b) Nếu miền D xác định bởi:

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}$$

trong đó $y_1(x), y_2(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a, b]$

thì
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

$$\stackrel{k/h}{=} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

*** Tương tự, nếu miền D xác định bởi:**

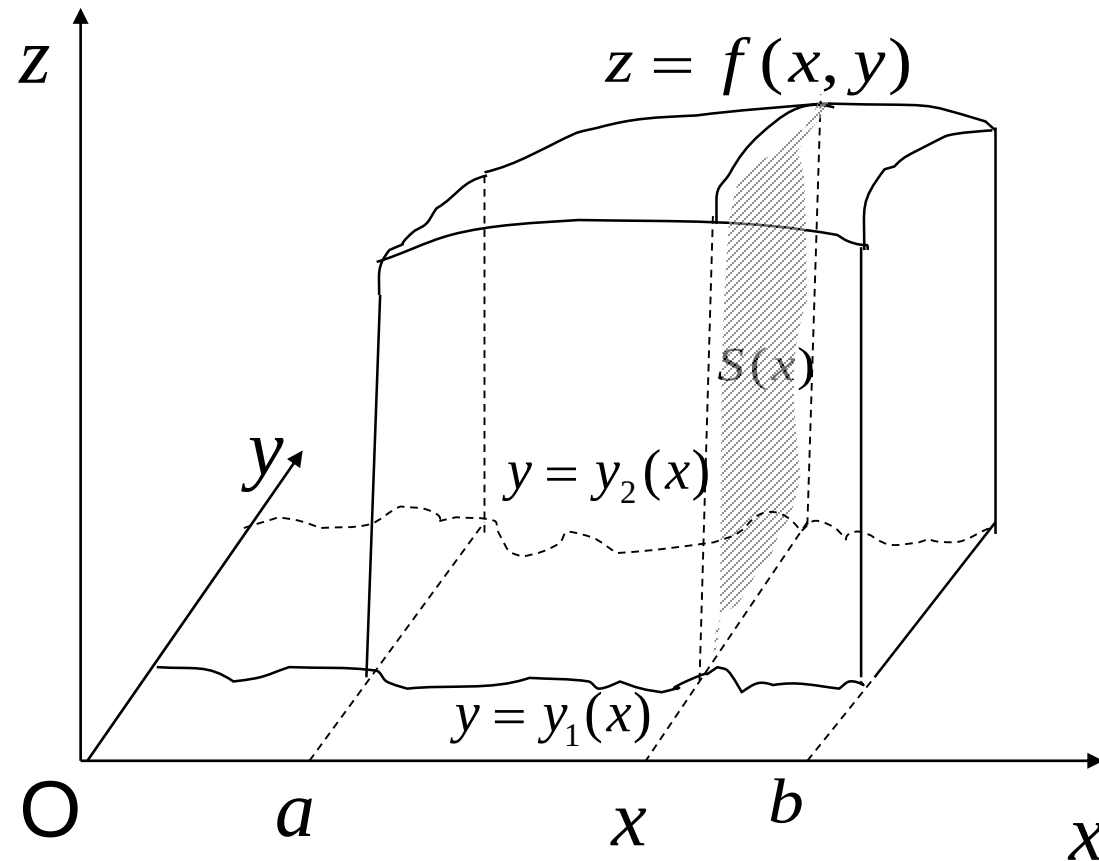
$$\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x_1(y) \leq x \leq x_2(y) \end{cases}$$

trong đó $x_1(y), x_2(y)$ là các hàm số liên tục trên $[c, d]$

thì
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

$$\stackrel{k/h}{=} \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

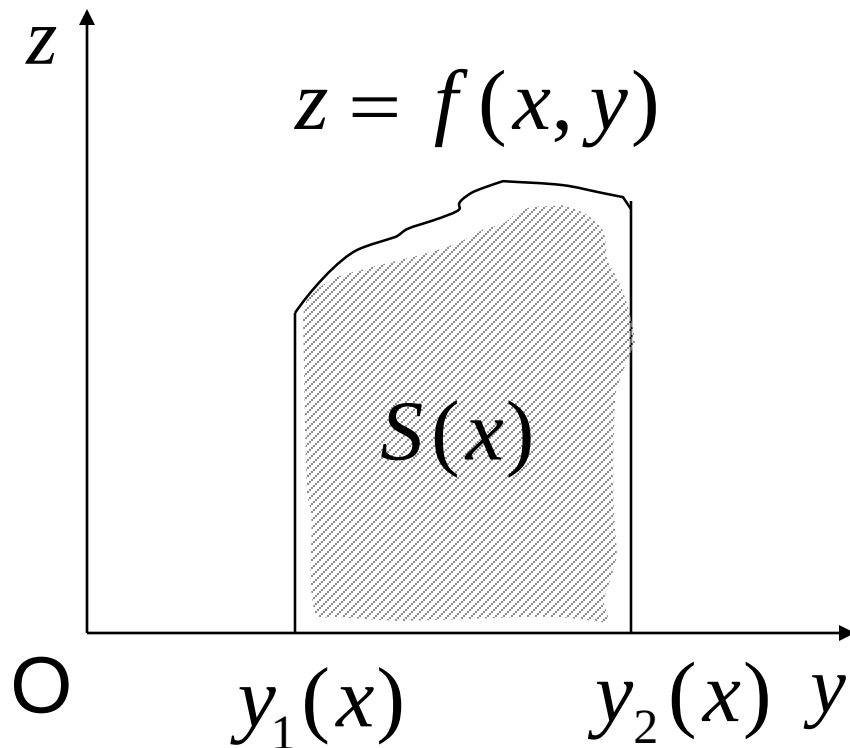
Chứng minh: (Tương tự khi D là miền hình chữ nhật)



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b S(x) dx$$

$S(x)$ là diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x .

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP



Với mỗi x cố định, ta có:

$$S(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Vậy

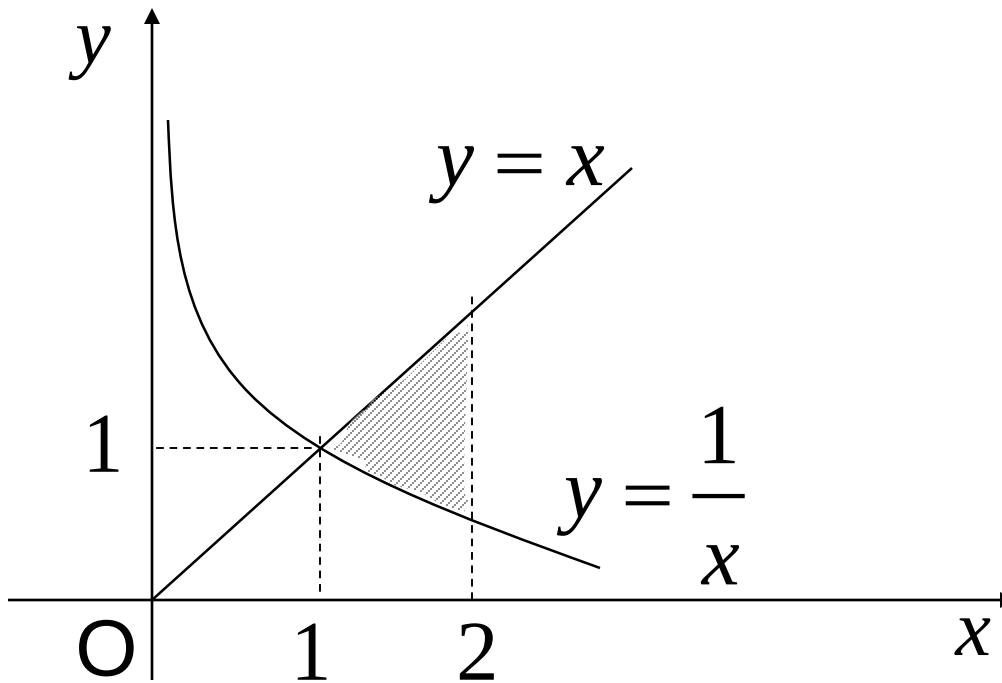
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

Ví dụ: Tính tích phân sau: $I = \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$

D giới hạn bởi các đường $y = x$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$.

Giải:



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Miền D xác định bởi:
$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{x} \leq y \leq x \end{cases}$$

$$I = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 \left(\int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy \right) dx = \int_1^2 \left(-\frac{x^2}{y} \Big|_{\frac{1}{x}}^x \right) dx =$$

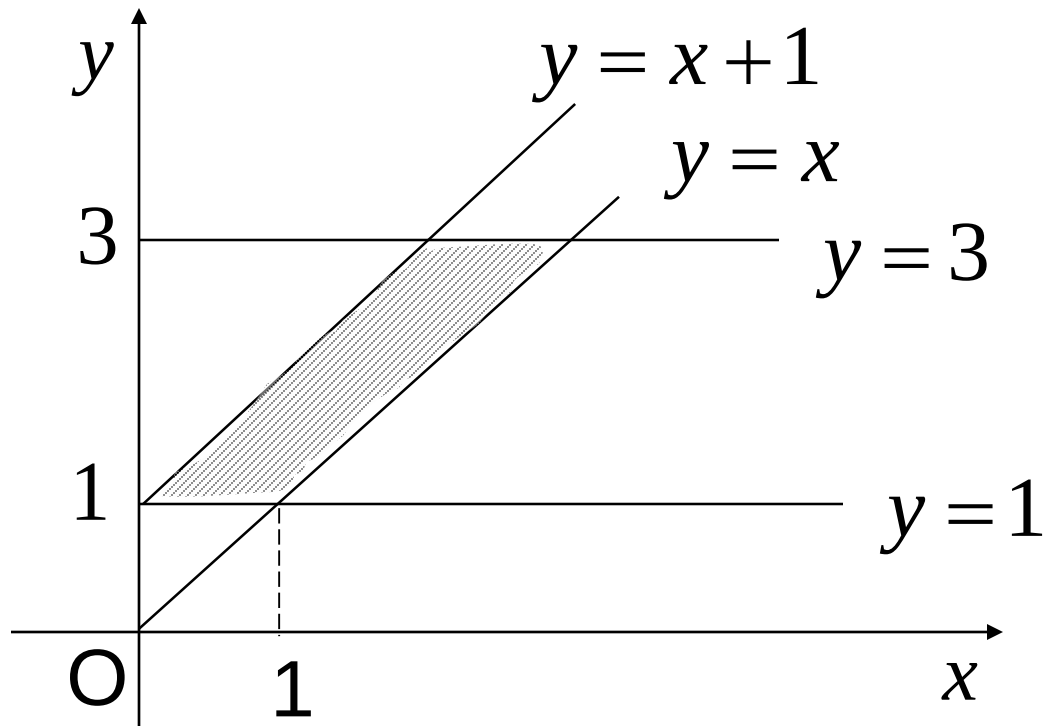
$$= \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{4}.$$

Ví dụ: Tính $I = \iint_D xy \, dx \, dy$

D là miền giới hạn bởi các đường

$$y = x, \quad y = x + 1, \quad y = 1, \quad y = 3.$$

Giải:



Miền D xác định bởi:
$$\begin{cases} 1 \leq y \leq 3 \\ y-1 \leq x \leq y \end{cases}$$

$$I = \int_1^3 dy \int_{y-1}^y xy dx = \int_1^3 \left(\int_{y-1}^y xy dx \right) dy = \int_1^3 \left(\frac{x^2}{2} y \Big|_{y-1}^y \right) dy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^3 [y^3 - y(y-1)^2] dy = \frac{1}{2} \int_1^3 [2y^2 - y] dy$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_1^3 = \frac{20}{3}.$$

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

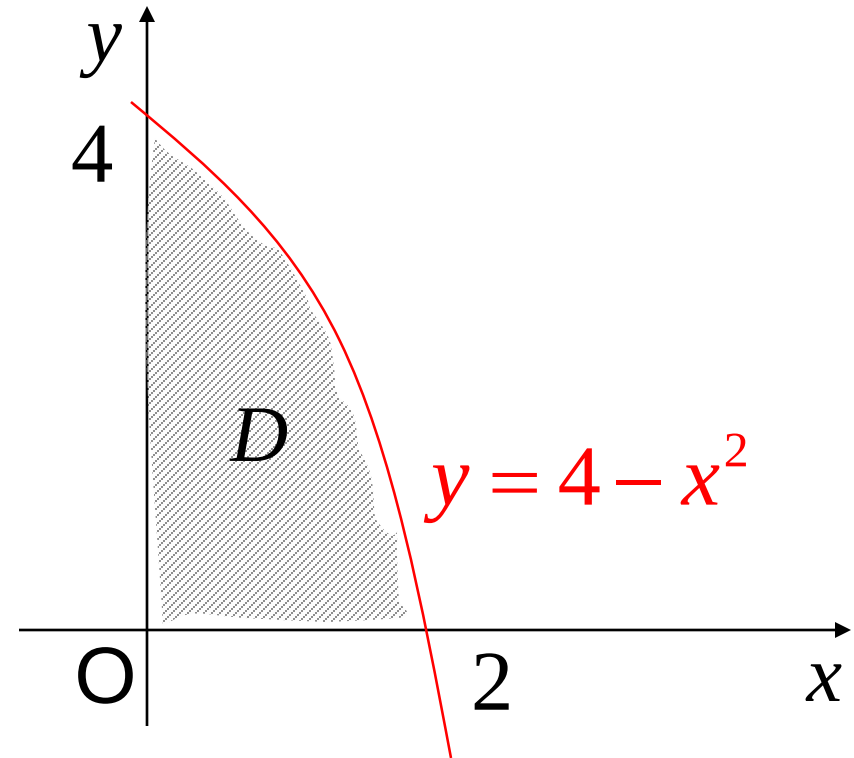
Ví dụ:

Tính tích phân sau: $I = \int_0^2 dx \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dy$

Giải:

$$I = \iint_D \frac{xe^{2y}}{4-y} dx dy$$

D xác định bởi:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 4 - x^2 \end{cases}$$



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Hay D xác định bởi:
$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 4 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{4-y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{4-y}} \frac{xe^{2y}}{4-y} dx = \int_0^4 \left(\frac{x^2}{2} \frac{e^{2y}}{4-y} \Big|_0^{\sqrt{4-y}} \right) dy$$

$$= \int_0^4 \frac{4-y}{2} \cdot \frac{e^{2y}}{4-y} dy = \frac{1}{2} \int_0^4 e^{2y} dy = \frac{1}{4} e^{2y} \Big|_0^4 = \frac{1}{4} (e^8 - 1).$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

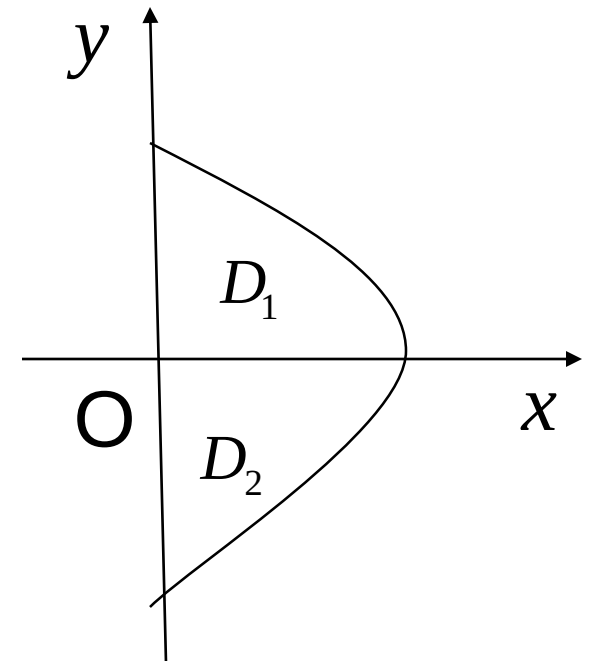
*** Nhận xét:** Giả sử miền D có tính đối xứng qua trục Ox .

+ Nếu biểu thức dưới dấu tích phân chẵn đối với y

(nghĩa là $f(x, y) = f(x, -y)$ với mọi $(x, y) \in D$)

$$\begin{aligned} \text{thì } \iint_D f(x, y) dx dy &= 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_2} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

(D_1, D_2 lần lượt là nửa trên, nửa dưới của D)



+ Nếu biểu thức dưới dấu tích phân lẻ đối với y

(nghĩa là $f(x, y) = -f(x, -y)$ với mọi $(x, y) \in D$)

thì $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$.

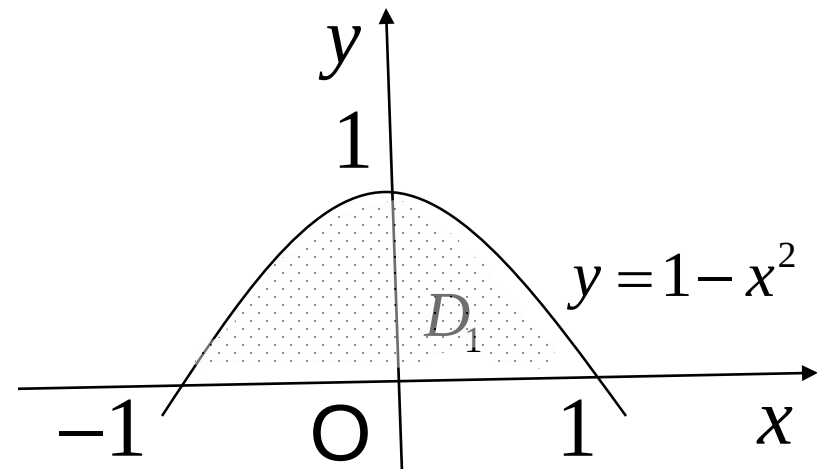
§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

* Nhận xét trên được phát biểu tương tự trong trường hợp miền D có tính đối xứng qua trục Oy .

Ví dụ: Tính $I = \iint_D \left(\frac{x}{\cos y + 2} - y \right) x^2 dx dy$

D là miền giới hạn bởi các đường: $y = 0, y = -x^2 + 1$.

Giải:



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$I = \iint_D \frac{x^3}{\cos y + 2} dx dy - \iint_D yx^2 dx dy$$

Do miền D có tính đối xứng qua trục Oy và biểu thức

$$\frac{x^3}{\cos y + 2} \quad \text{lẻ đối với } x \text{ nên } \iint_D \frac{x^3}{\cos y + 2} dx dy = 0.$$

Tương tự, biểu thức yx^2 chẵn đối với x nên

$$\iint_D yx^2 dx dy = 2 \iint_{D_1} yx^2 dx dy.$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$D_1 \text{ xác định bởi: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= -2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} yx^2 dy = -2 \int_0^1 \left(\frac{x^2 y^2}{2} \Big|_0^{1-x^2} \right) dx \\ &= - \int_0^1 x^2 (1-x^2)^2 dx = - \int_0^1 (x^6 - 2x^4 + x^2) dx \\ &= - \left(\frac{x^7}{7} - 2 \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = - \frac{1}{7} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = - \frac{8}{105}. \end{aligned}$$

3. Công thức đổi biến số trong tích phân hai lớp

a) Công thức đổi biến số

Xét $\iint_D f(x, y) dx dy$ (f liên tục trên D)

Thực hiện phép đổi biến $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ sao cho:

- * $x(u, v)$, $y(u, v)$ là các hàm số liên tục, có các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên miền $D' \subset mp(Ouv)$
- * Tương ứng $(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$ là một song ánh từ D' lên D .

* Định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{tại } \forall (u, v) \in D'$$

Khi đó:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv$$

Chú thích: Công thức trên vẫn đúng khi $J = 0$ tại một số điểm $(u, v) \in D'$.

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D xy \, dx \, dy$

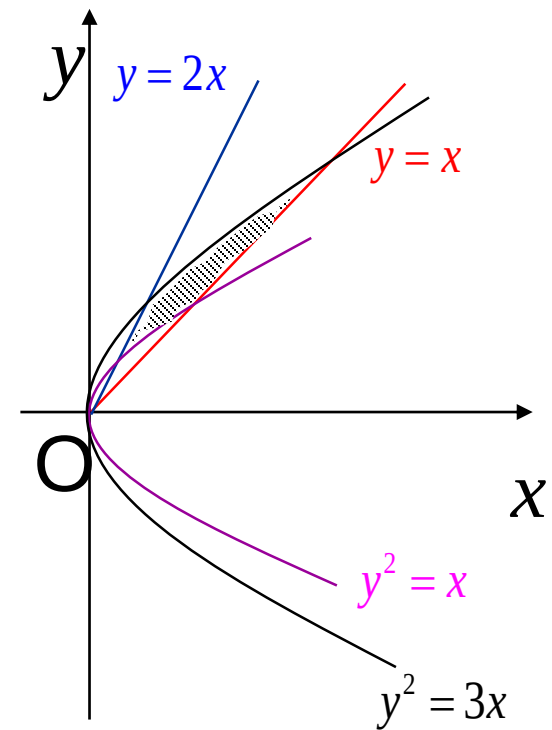
D giới hạn bởi các đường $y^2 = x$, $y^2 = 3x$, $y = x$, $y = 2x$.

Giải:

Đặt $\frac{y^2}{x} = u$, $\frac{y}{x} = v$

Có $x = \frac{u}{v^2}$, $y = \frac{u}{v}$

Miền D tương ứng với miền D' giới hạn bởi các đường $u = 1, u = 3, v = 1, v = 2$



§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

hay D' xác định bởi:
$$\begin{cases} 1 \leq u \leq 3 \\ 1 \leq v \leq 2 \end{cases}$$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v^2} & \frac{-2u}{v^3} \\ \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{v^4} > 0 \quad \text{tại } \forall (u, v) \in D'.$$

$$I = \int_1^3 du \int_1^2 \frac{u}{v^2} \cdot \frac{u}{v} \cdot \frac{u}{v^4} dv = \left(\int_1^3 u^3 du \right) \cdot \left(\int_1^2 \frac{1}{v^7} dv \right) =$$

$$\left(\frac{u^4}{4} \Big|_1^3 \right) \cdot \left(\frac{-1}{6v^6} \Big|_1^2 \right) = \frac{105}{32}.$$

Ví dụ: Tính $I = \iint_D x^3 dx dy$

D là miền giới hạn bởi các đường:

$$y = \frac{1}{x}, \quad y = \frac{2}{x}, \quad y = x^2, \quad y = \frac{x^2}{2}.$$

Giải:

Đặt $u = xy, \quad v = \frac{y}{x^2}$

$$\text{Có } \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{3y}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{x^2}{3y} = \frac{1}{3v},$$

$$\text{Có } x^3 = \frac{u}{v}$$

$$\text{Miền } D \text{ tương ứng với: } \begin{cases} 1 \leq u \leq 2 \\ \frac{1}{2} \leq v \leq 1 \end{cases}$$

$$I = \int_1^2 du \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{3v} dv = \frac{1}{3} \left(\int_1^2 u du \right) \cdot \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{v^2} dv \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$

D là miền giới hạn bởi các đường $x = 0, y = 0, x + y = 1$.

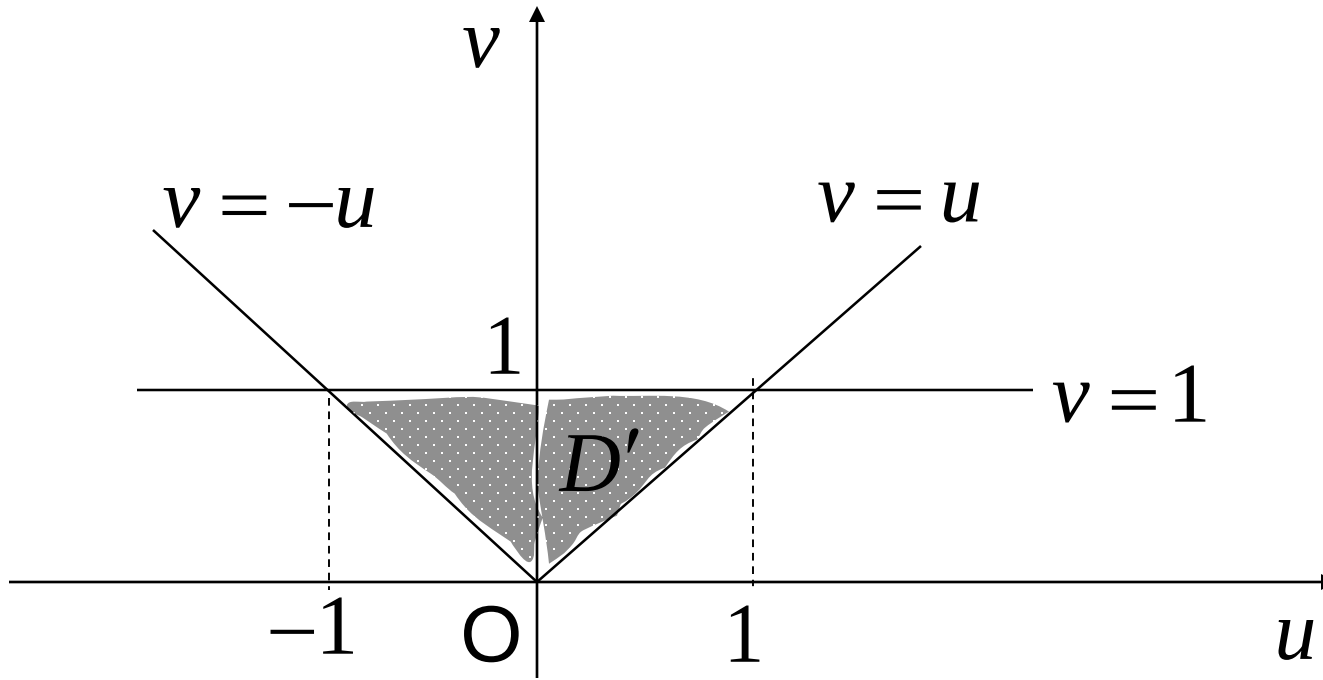
Giải:

Đặt $x - y = u, x + y = v$.

$$\Rightarrow x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{v-u}{2}$$

Miền D' giới hạn bởi các đường $u + v = 0, v - u = 0, v = 1$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP



D' xác định bởi:
$$\begin{cases} 0 \leq v \leq 1 \\ -v \leq u \leq v \end{cases}$$

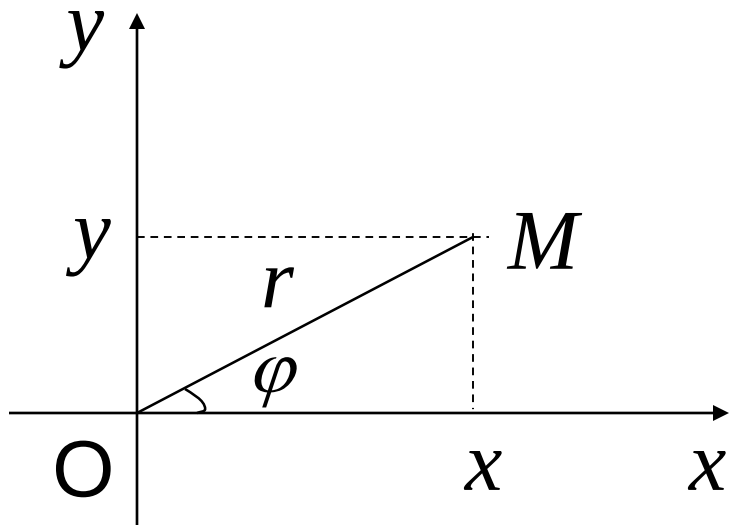
§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

$$I = \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(v e^{\frac{u}{v}} \Big|_{-v}^v \right) dv$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(v e - \frac{v}{e} \right) dv = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \frac{v^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \left(e - \frac{1}{e} \right).$$

b) Tính tích phân hai lớp trong hệ tọa độ cực



* Tọa độ cực của điểm M là (r, φ) trong đó:

$$\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM}), \quad r = |\overrightarrow{OM}|$$

Trong cả hệ tọa độ cực: $0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad r \geq 0.$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

* Giả sử M có tọa độ (x, y) trong hệ trục Oxy

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \geq 0.$$

* Công thức tính tích phân trong tọa độ cực là:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Nhận xét:

Thường đổi biến sang tọa độ cực khi miền lấy tích phân là hình tròn hoặc một phần hình tròn.

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

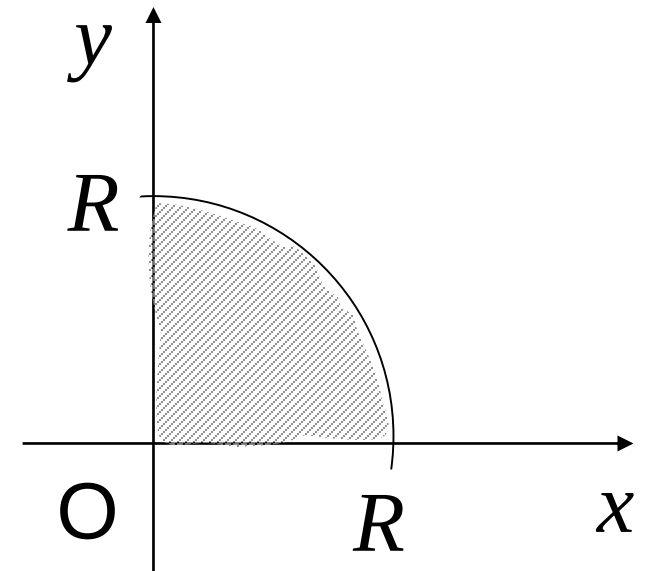
Ví dụ: Tính $I = \iint_D x dx dy$

D là một phần tư hình tròn tâm O , bán kính R , nằm trong góc phần tư thứ nhất.

Giải:

Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

Miền D tương ứng với:
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}$$



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r \cos \varphi . r dr = \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \right) . \left(\int_0^R r^2 dr \right) =$$

$$= \left(\sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) . \frac{R^3}{3} = \frac{R^3}{3}.$$

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

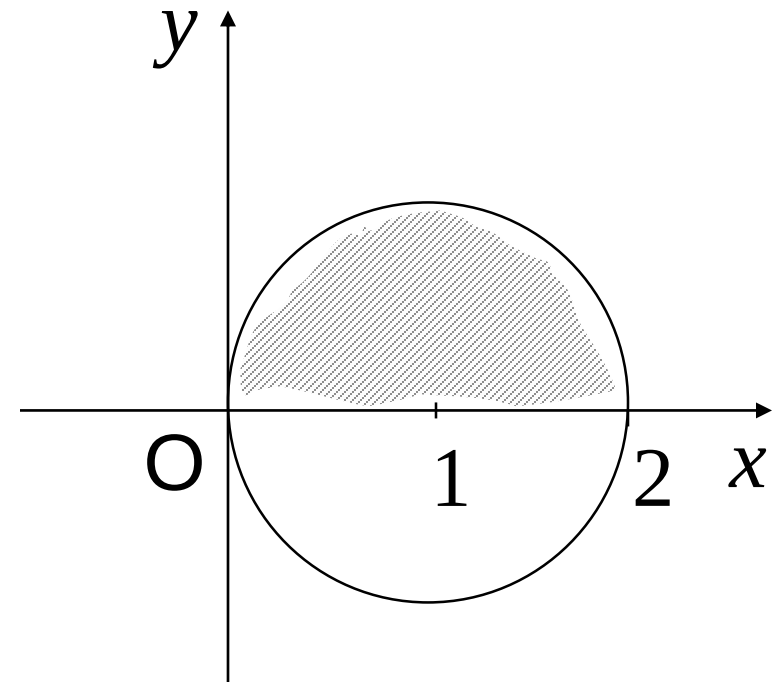
Ví dụ: Tính $I = \iint_D y dx dy$

D là miền xác định bởi:

$$x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0.$$

Giải:

$$* x^2 + y^2 \leq 2x \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 \leq 1$$



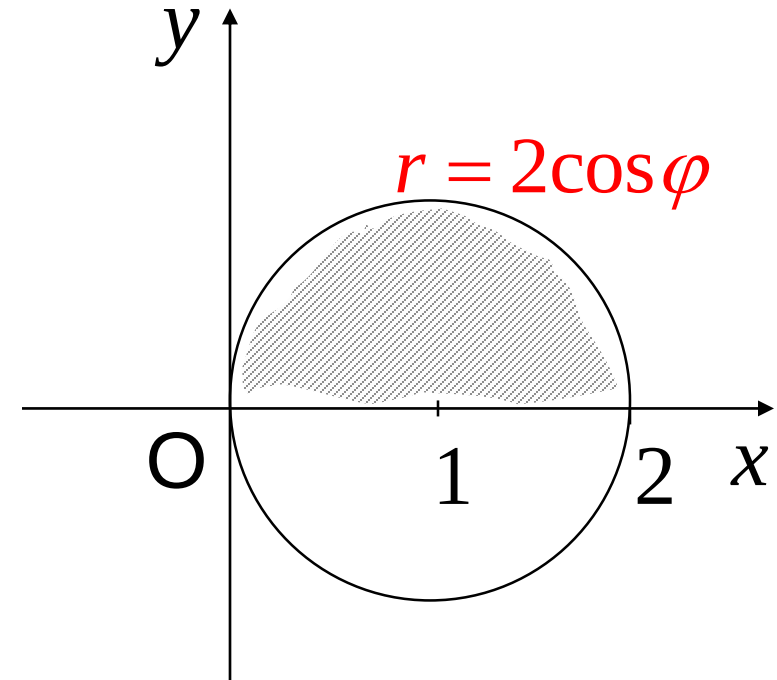
§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Đổi biến sang tọa độ cực

Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

Miền D tương ứng với:

$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2\cos \varphi \end{cases}$$



$$\begin{aligned} *x^2 + y^2 = 2x &\Leftrightarrow r^2 = 2r\cos \varphi \\ &\Leftrightarrow r = 2\cos \varphi \end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r \sin\varphi \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^3}{3} \sin\varphi \Big|_0^{2\cos\varphi} \right) d\varphi \\ &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\varphi \sin\varphi d\varphi \\ &= \frac{8}{3} \frac{\cos^4\varphi}{4} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D y dx dy$

D là miền xác định bởi: $x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0$.

Giải:

Cách 2: * $x^2 + y^2 \leq 2x \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 \leq 1$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = 1 + r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r \sin \varphi \cdot r dr = \left(\int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^1 r^2 dr \right) = \\ &= \left(\cos \varphi \Big|_0^\pi \right) \cdot \left(\frac{r^3}{3} \Big|_0^1 \right) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

D là miền xác định bởi:

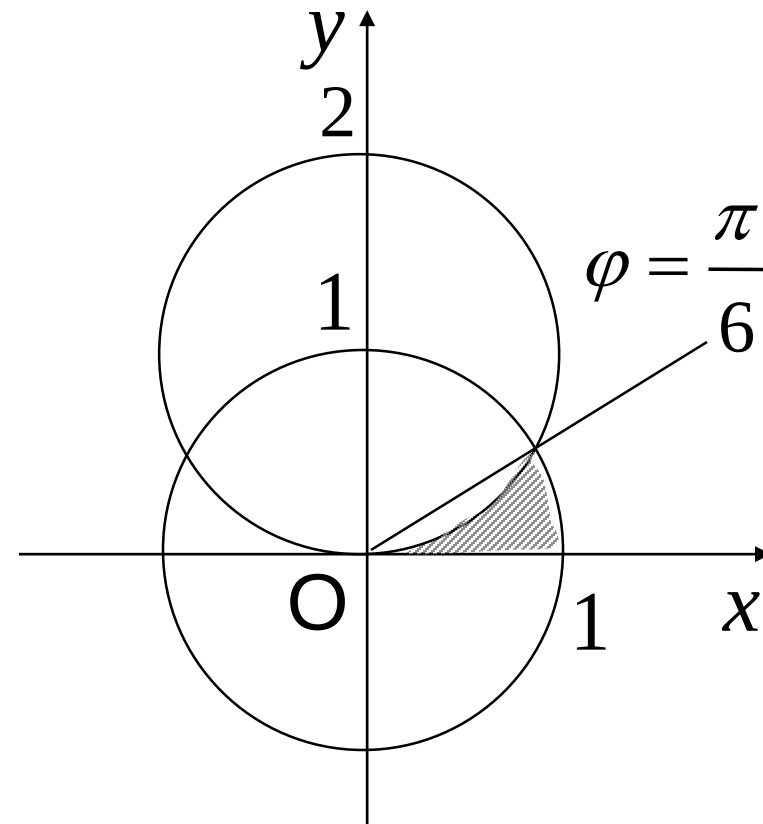
$$x^2 + y^2 - 2y \geq 0, x^2 + y^2 - 1 \leq 0, x \geq 0, y \geq 0.$$

Giải:

$$* x^2 + y^2 - 2y \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \geq 1$$

$$* x^2 + y^2 - 2y = x^2 + y^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}.$$



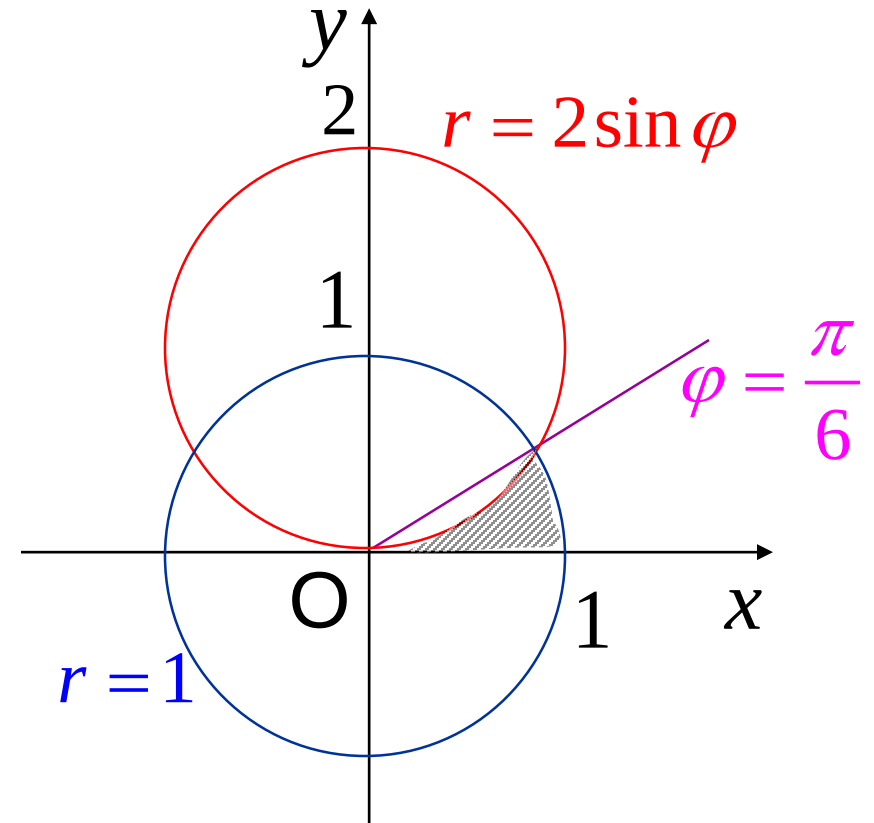
§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Đổi biến sang tọa độ cực

Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

Miền D tương ứng với:

$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \\ 2\sin \varphi \leq r \leq 1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} *x^2 + y^2 - 2y = 0 &\Leftrightarrow r^2 = 2r \sin \varphi \\ &\Leftrightarrow r = 2\sin \varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} *x^2 + y^2 - 1 = 0 &\Leftrightarrow r^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow r = 1. \end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^1 r^2 dr = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{r^3}{3} \Big|_{2\sin\varphi}^1 \right) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{3} - \frac{8}{3} \sin^3 \varphi \right) d\varphi \\ &= \frac{1}{3} \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} + \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos^2 \varphi) d(\cos \varphi) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{8}{3} \left(\cos \varphi - \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{\pi}{18} + \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{24} - 1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{18} + \sqrt{3} - \frac{16}{9}. \end{aligned}$$

4. Ứng dụng của tích phân hai lớp

1⁰) **Tính thể tích vật thể hình trụ**

Cho vật thể hình trụ có đáy là miền $D \subset mp(Oxy)$, mặt trên có phương trình $z = f(x, y)$ ($f(x, y) \geq 0$, liên tục trên D), đường sinh tựa trên biên của D , song song với Oz .

Thể tích vật thể là:
$$V = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

2⁰) **Tính diện tích hình phẳng**

Diện tích hình phẳng xác định trên miền D là:

$$S = \iint_D dx dy$$

3⁰) **Tính diện tích mặt cong**

Cho mặt cong S có phương trình $z = f(x, y)$

$f(x, y)$ liên tục, có các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên D .

(D là hình chiếu của S lên mặt phẳng xOy)

Diện tích mặt S là:

$$\iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} dx dy$$

4⁰) Ứng dụng trong cơ học

Cho bản phẳng xác định trên miền D .

Giả sử khối lượng riêng của bản phẳng tại (x, y) là $\rho(x, y)$.

Khi đó:

* **Khối lượng bản phẳng** là: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$

* **Trọng tâm của bản phẳng** là: (x_0, y_0)

trong đó: $x_0 = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$

$$y_0 = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

* Mô men quán tính của bản phẳng đối với các trục Ox , Oy và gốc tọa độ O lần lượt là:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy$$

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$$

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$$

Ví dụ 1:

Tính thể tích của phần hình trụ $x^2 + y^2 = 2x$ nằm trong mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

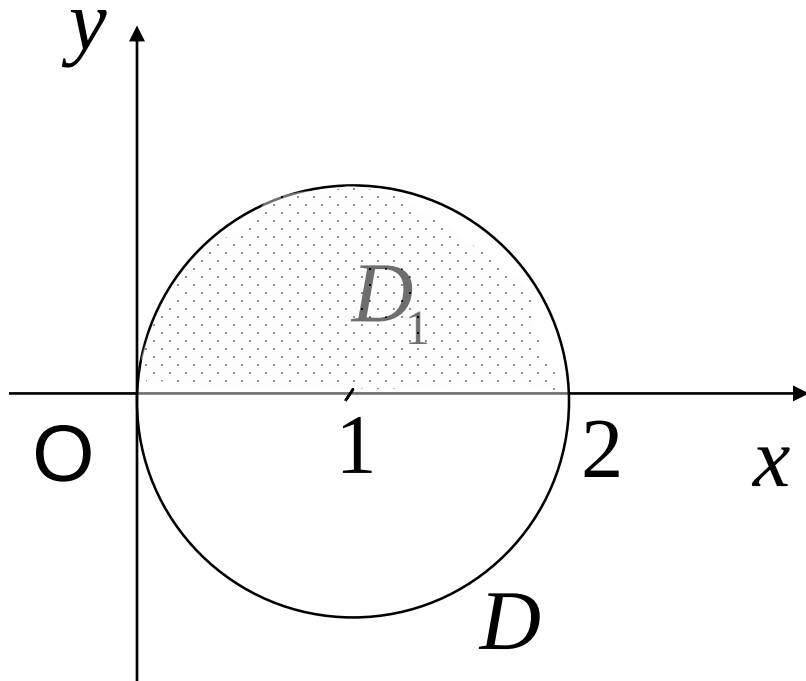
Giải:

Phần hình trụ có tính đối xứng qua mặt phẳng $z = 0$.

Thể tích phần hình trụ là:
$$V = 2 \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy$$

D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2x$.

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP



Do miền D có tính đối xứng
qua trục Ox và biểu thức dưới
dấu tích phân chẵn đối với y

nên
$$V = 4 \iint_{D_1} \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy$$

D_1 xác định bởi:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2x \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Đổi biến sang tọa độ cực

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \sqrt{4 - r^2} \cdot r \, dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} (4 - r^2)^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2} \right) d(4 - r^2) \end{aligned}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (4 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right) \bigg|_0^{2 \cos \varphi} d\varphi \\ &= -\frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 \sin^3 \varphi - 8) d\varphi \\ &= -\frac{32}{3} \left(\frac{2!!}{3!!} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{32}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) \quad (\text{đvtt}) \end{aligned}$$

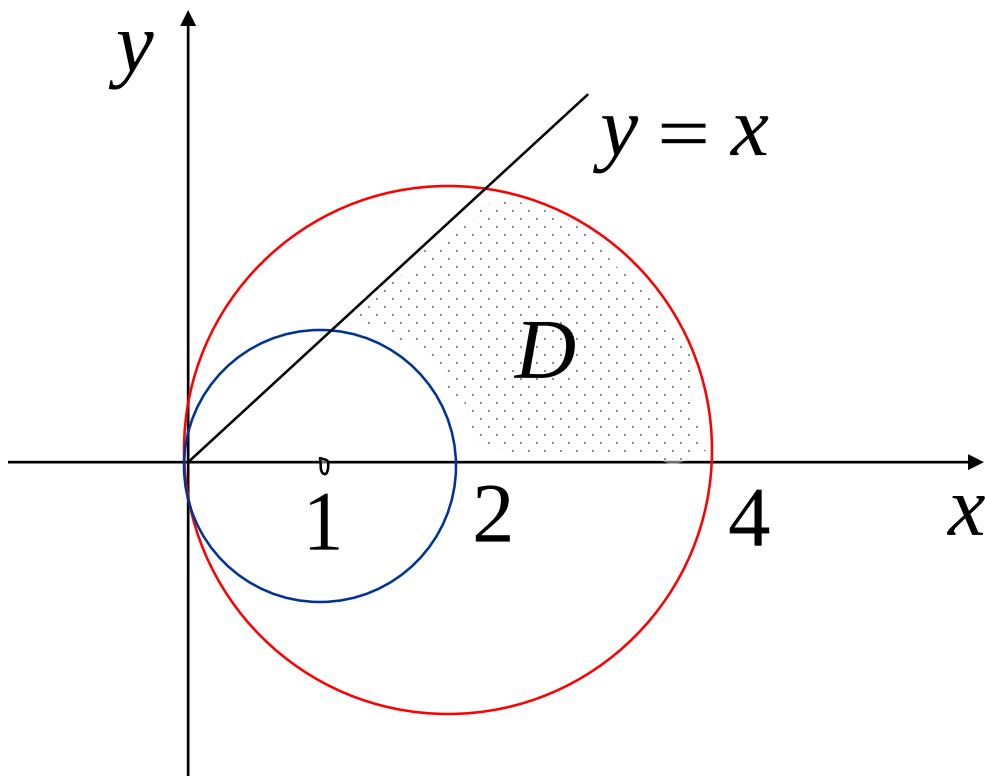
§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

Ví dụ:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

$$(x-1)^2 + y^2 = 1, \quad (x-2)^2 + y^2 = 4, \quad y = x, \quad y = 0.$$

Giải:



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Diện tích $S = \iint_D dx dy$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 2 \cos \varphi \leq r \leq 4 \cos \varphi \end{cases}$$

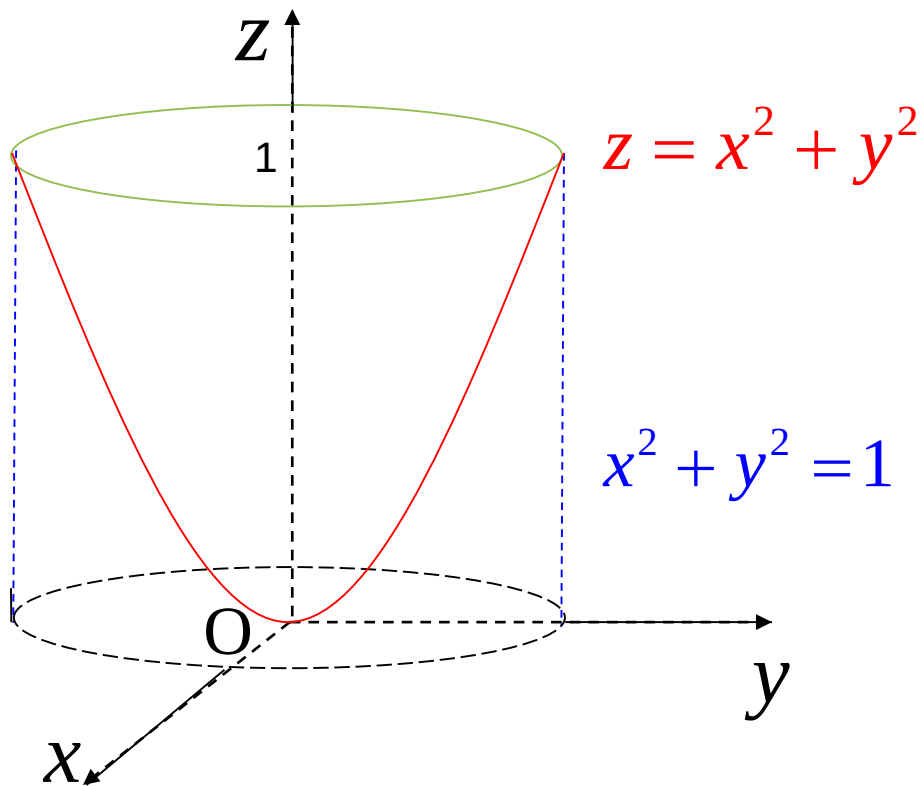
$$S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{r^2}{2} \Big|_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} \right) d\varphi = 6 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi$$

$$= 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = 3 \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 3 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) \quad (\text{đvdt})$$

§2. TÍCH PHẦN HAI LỚP

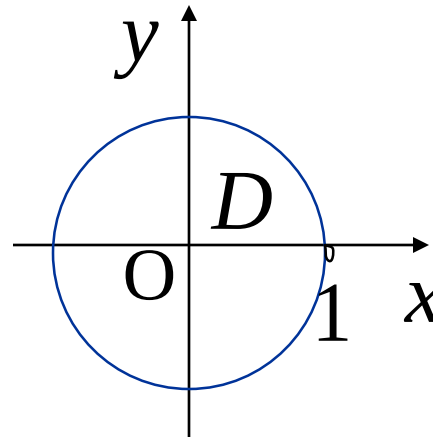
Ví dụ: Tính diện tích phần mặt $z = x^2 + y^2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$.

Giải:



§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

Hình chiếu của phần mặt $z = x^2 + y^2$ lên mặt phẳng xOy là miền $D: x^2 + y^2 \leq 1$.



Diện tích:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} \, dx dy = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dx dy$$

Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

§2. TÍCH PHÂN HAI LỚP

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} \cdot r dr = \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r dr \right) \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^1 (1+4r^2)^{\frac{1}{2}} d(1+4r^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1+4r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) \quad (\text{đvdt}) \end{aligned}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

1. Khái niệm tích phân ba lớp

a) Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên miền đóng, bị chặn V .

Chia V thành n miền nhỏ $V_1, V_2, \dots, V_n$ tùy ý.

Gọi ΔV_i là thể tích miền V_i

d_i là đường kính miền V_i

Trên mỗi miền V_i chọn một điểm (x_i, y_i, z_i) tùy ý ($i = \overline{1, n}$)

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Nếu giới hạn $\lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \cdot \Delta V_i$ tồn tại hữu hạn,

không phụ thuộc phép chia V , phép chọn các điểm

$(x_i, y_i, z_i) \in V_i$ thì giới hạn đó được gọi là tích phân

ba lớp của hàm $f(x, y, z)$ trên miền V .

Kí hiệu: $\iiint_V f(x, y, z) dV$ hoặc $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$.

Khi đó ta nói f khả tích trên V .

§3. TÍCH PHÂN BA LỚP

b) Nhận xét:

Nếu $f(x, y, z)$ liên tục trên miền đóng, bị chặn V thì f khả tích trên V .

c) Tính chất

Tích phân ba lớp có các tính chất tương tự tích phân hai lớp.

Chẳng hạn:

$$1^0) \iiint_V dx dy dz = v \quad (v \text{ là thể tích miền } V)$$

$$2^0) \iiint_V [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dx dy dz =$$
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \pm \iiint_V g(x, y, z) dx dy dz$$

...

2) Cách tính tích phân ba lớp

a) Công thức

Cho $f(x, y, z)$ là hàm số liên tục trên V .

Giả sử miền V xác định bởi:

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases}$$

§3. TÍCH PHÂN BA LỚP

trong đó $y_1(x), y_2(x)$ liên tục trên $[a, b]$

$z_1(x, y), z_2(x, y)$ là các hàm số liên tục trên D

(D là hình chiếu của V lên mặt phẳng xOy)

Khi đó:

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

$$\text{hay } \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy$$

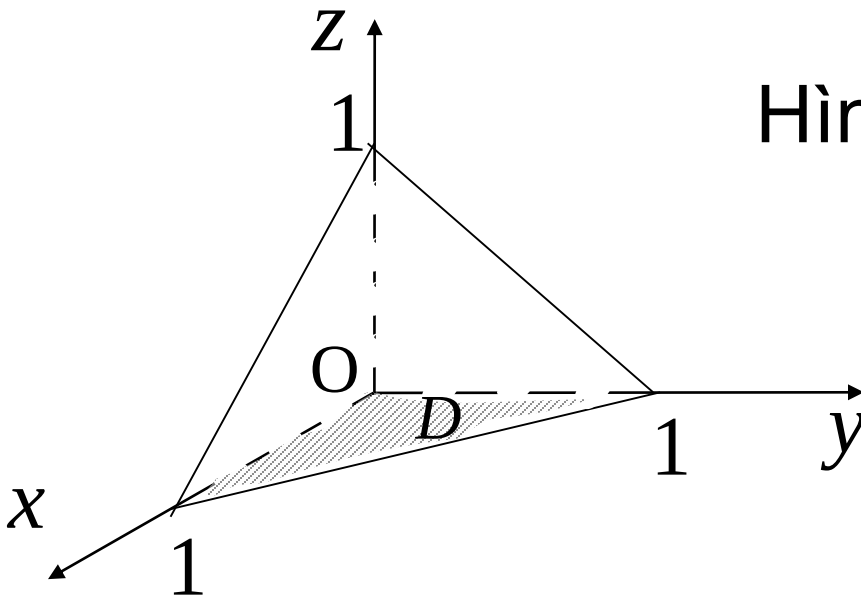
$$\stackrel{k/h}{=} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

b) Ví dụ:

Tính
$$I = \iiint_V (1-x-y) dx dy dz$$

V giới hạn bởi các mặt phẳng tọa độ và mặt phẳng $x + y + z = 1$.

Giải:



Hình chiếu của V lên mặt phẳng Oxy là miền D .

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$V \text{ xác định bởi: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1-x \\ 0 \leq z \leq 1-x-y \end{cases}$$

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (1-x-y) dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} (1-x-y) dz \right) dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy = \int_0^1 \frac{(1-x-y)^3}{3} \Big|_{1-x}^0 dx$$

$$= \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{3} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{(1-x)^4}{4} \Big|_1^0 = \frac{1}{12}.$$

3) Đổi biến trong tích phân ba lớp

a) Công thức đổi biến số

Xét $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ (f liên tục trên V)

Thực hiện phép đổi biến $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$,
 $z = z(u, v, w)$ sao cho:

* $x(u, v, w)$, $y(u, v, w)$, $z(u, v, w)$ là các hàm số liên tục,
có các ĐHR cấp một liên tục trên miền V' trong $KG Ouvw$

* Tương ứng $(u, v, w) \mapsto (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$

là một song ánh từ V' lên V .

* Định thức Jacobi

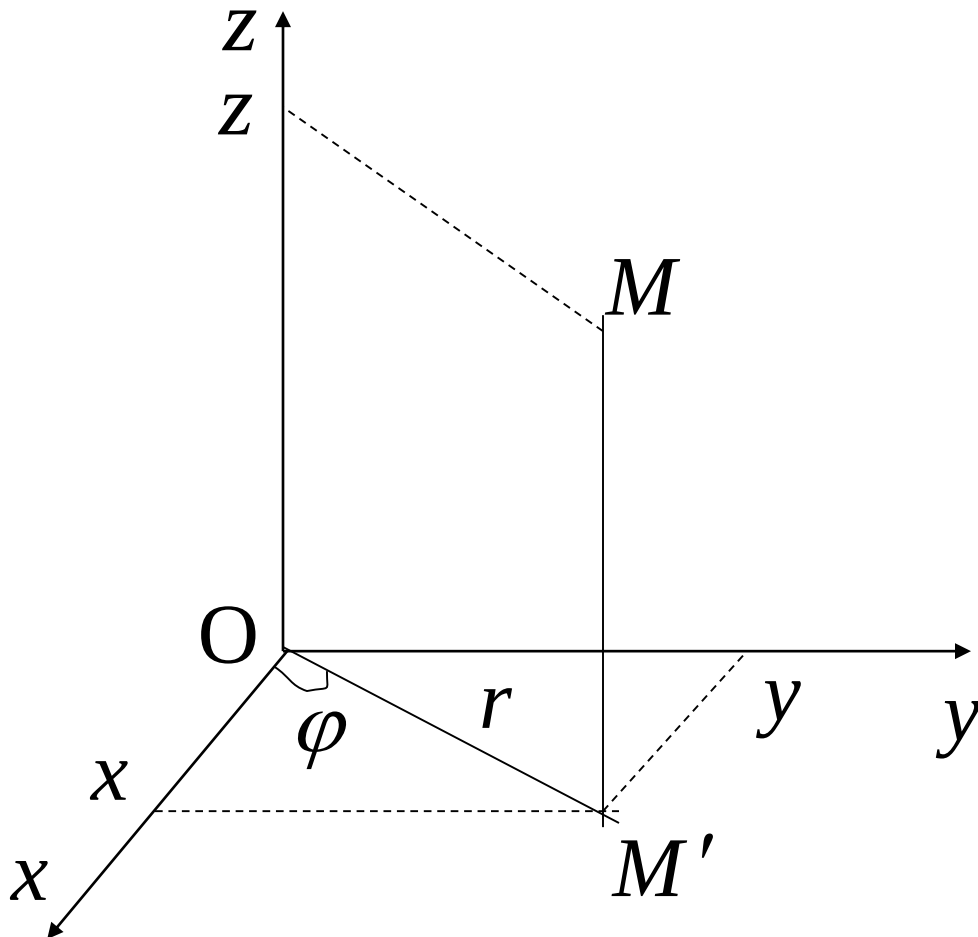
$$J = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{tại } \forall (u, v, w) \in V'$$

Khi đó:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw.$$

Chú thích: Công thức trên vẫn đúng khi $J = 0$ tại một số điểm $(u, v, w) \in V'$.

b) Tính tích phân ba lớp trong hệ tọa độ trụ



* Tọa độ trụ của điểm M
là bộ (r, φ, z) trong đó:
 (r, φ) là tọa độ cực của M'
(M' là hình chiếu của M
lên mặt phẳng Oxy)
 z là cao độ của M

* Trong cả hệ tọa độ trụ:

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad -\infty < z < +\infty$$

* Giả sử M có tọa độ (x, y, z) trong hệ trục $Oxyz$

$$\text{Có } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

§3. TÍCH PHÂN BA LỚP

$$\Rightarrow \frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r \geq 0.$$

* Công thức tính tích phân trong tọa độ trụ là:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz.$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Nhận xét:

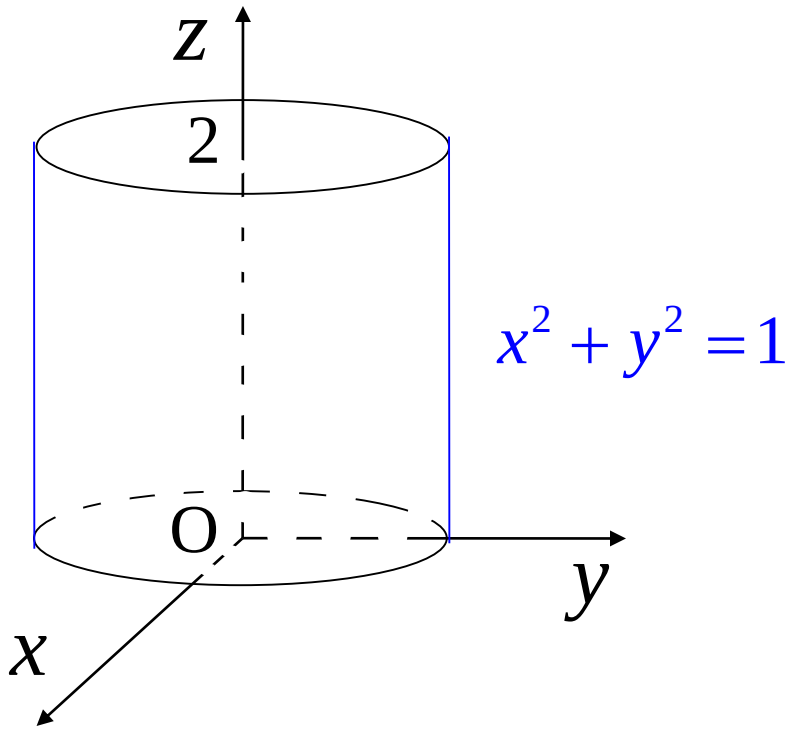
Thường đổi biến sang tọa độ trụ khi V có hình chiếu lên mặt phẳng Oxy là hình tròn hoặc một phần hình tròn.

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iiint_V (x^2 + y^2)z \, dx dy dz$

V là miền giới hạn bởi các mặt: $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 2$.

Giải:



* Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Miền V tương ứng với:
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^2 r^2 z \cdot r dz = \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \cdot \left(\int_0^2 z dz \right) \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^2 = \pi. \end{aligned}$$

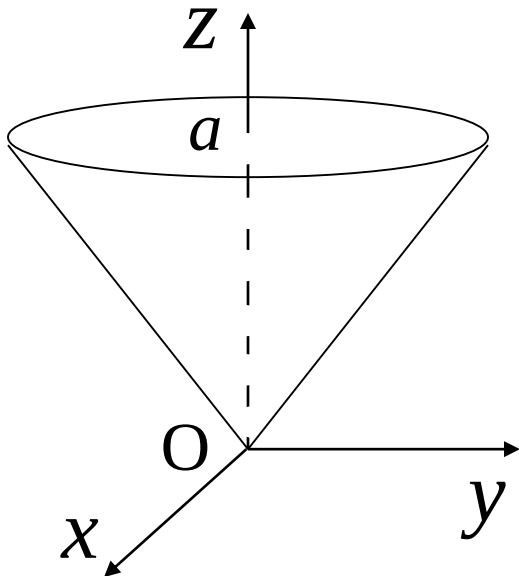
§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$

V là miền hình nón tròn xoay giới hạn bởi các mặt

$$z^2 = x^2 + y^2, \quad z = a \quad (a > 0)$$

Giải:



Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

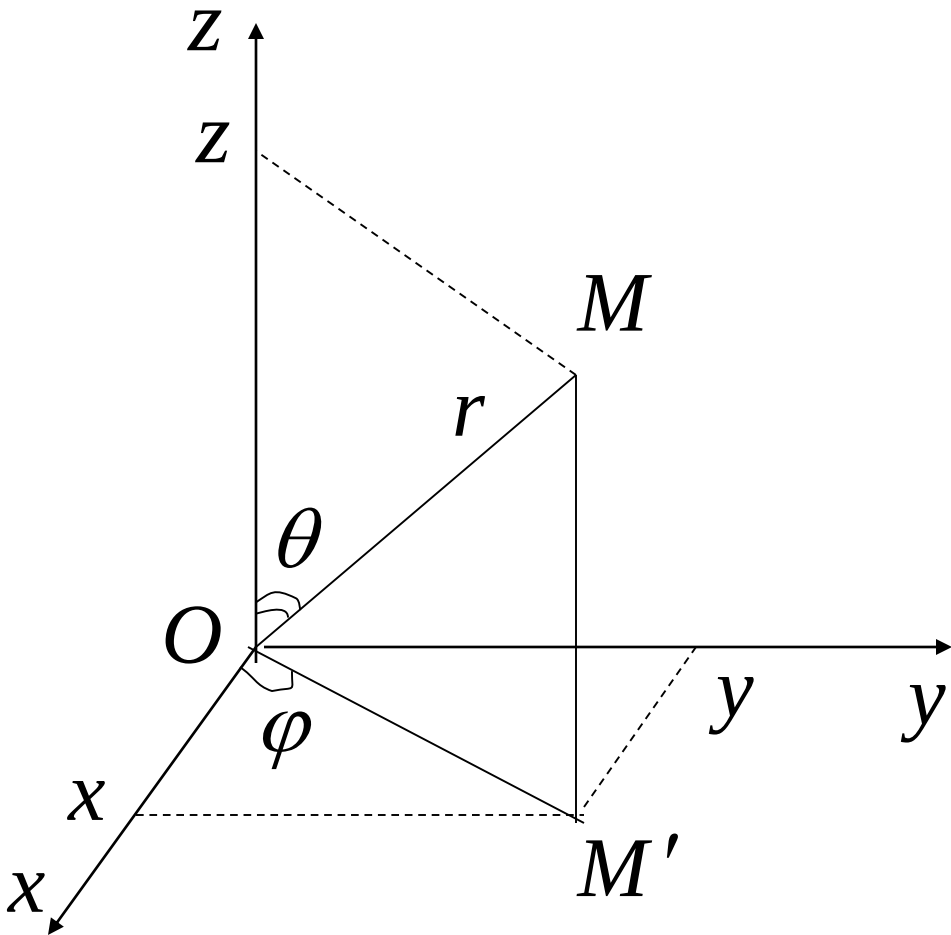
§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Miền V tương ứng với:
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq a \\ r \leq z \leq a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a dr \int_r^a (r^2 + z^2) r dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left[\left(r^3 z + r \frac{z^3}{3} \right) \Big|_r^a \right] dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left(r^3 a + r \frac{a^3}{3} - \frac{4}{3} r^4 \right) dr = \\ &= 2\pi \left(a \frac{r^4}{4} + \frac{a^3 r^2}{6} - \frac{4}{15} r^5 \right) \Big|_0^a = \frac{3\pi a^5}{10}. \end{aligned}$$

§3. TÍCH PHÂN BA LỚP

c) Tính tích phân ba lớp trong hệ tọa độ cầu



* Tọa độ cầu của điểm M là bộ (r, θ, φ) trong đó:

$$r = |\overrightarrow{OM}|$$

$$\theta = \left(Oz, \overrightarrow{OM} \right)$$

$$\varphi = \left(Ox, \overrightarrow{OM'} \right)$$

(M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng Oxy)

* Trong cả hệ tọa độ cầu:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad r \geq 0$$

* Giả sử M có tọa độ (x, y, z) trong hệ trục $Oxyz$

$$\text{Có } \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

§3. TÍCH PHÂN BA LỚP

$$J = \frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cdot \cos \varphi & r \cos \theta \cdot \cos \varphi & -r \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ \sin \theta \cdot \sin \varphi & r \cos \theta \cdot \sin \varphi & r \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$$
$$= r^2 \sin \theta \geq 0.$$

Công thức tính tích phân trong tọa độ cầu là:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz =$$
$$\iiint_{V'} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$



Thường đổi biến sang tọa độ cầu khi V là hình cầu hoặc một phần hình cầu.

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Ví dụ: Tính $I = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz.$

V là miền giới hạn bởi hai mặt cầu:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4.$$

Giải:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{aligned} 0 &\leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 &\leq \theta \leq \pi \\ 1 &\leq r \leq 2 \end{aligned}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_1^2 \frac{1}{r} \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi \cdot \left(\int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \right) \cdot \left(\int_1^2 r dr \right) \\ &= 2\pi \cdot \left(\cos \theta \Big|_{\pi}^0 \right) \cdot \left(\frac{r^2}{2} \Big|_1^2 \right) = 6\pi. \end{aligned}$$

3. Ứng dụng của tích phân ba lớp

1⁰) Tính thể tích vật thể

Thể tích vật thể xác định trên miền V là:

$$\iiint_V dx dy dz.$$

2⁰) Tính khối lượng và trọng tâm của vật thể

Cho vật thể xác định trên miền V .

Giả sử vật thể có khối lượng riêng tại (x, y, z) là $\rho(x, y, z)$.

Khi đó: * Khối lượng vật thể là: $m = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz$

* Trọng tâm của vật thể là: $M_0(x_0, y_0, z_0)$

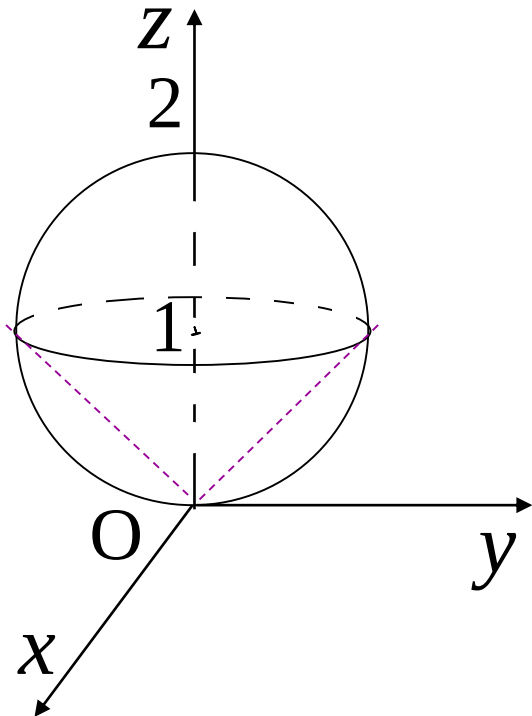
trong đó: $x_0 = \frac{1}{m} \iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz$

$y_0 = \frac{1}{m} \iiint_V y \rho(x, y, z) dx dy dz, \quad z_0 = \frac{1}{m} \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz.$

Ví dụ:

Tính thể tích vật thể chứa điểm $(0,0,2)$ và giới hạn bởi các mặt $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, $x^2 + y^2 = z^2$.

Giải:



$$x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1.$$

Thể tích vật thể là: $v = \iiint_V dx dy dz$

Hình chiếu của vật thể lên mặt phẳng Oxy là miền
 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

Đổi biến sang tọa độ trụ:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad \begin{aligned} 0 &\leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 &\leq r \leq 1 \\ r &\leq z \leq 1 + \sqrt{1 - r^2} \end{aligned}$$

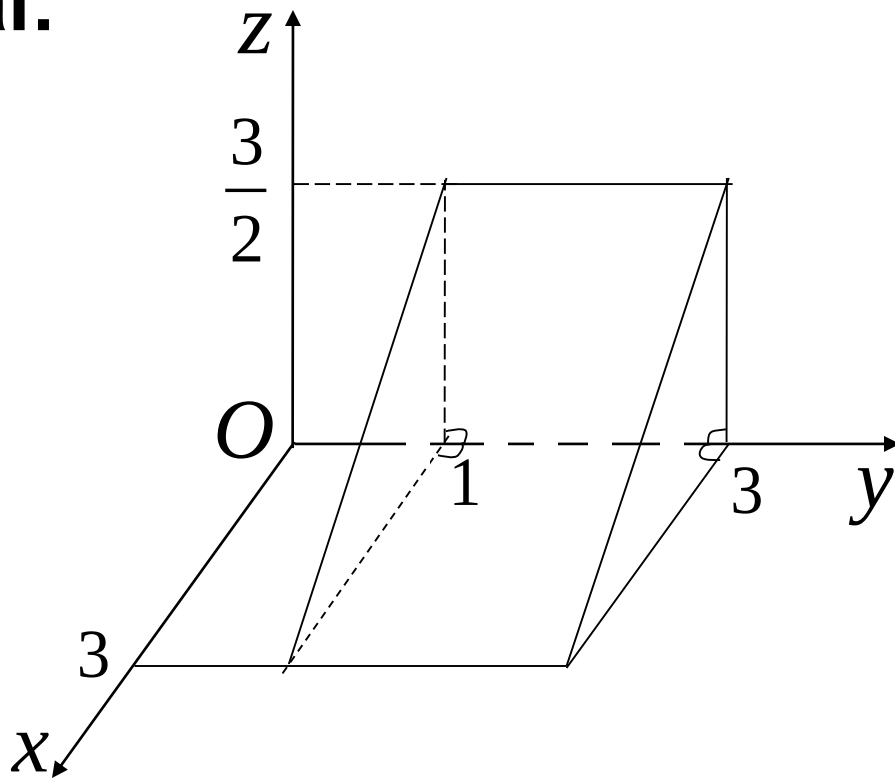
§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\begin{aligned}v &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^{1+\sqrt{1-r^2}} r dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1-r^2} - r\right) r dr \\&= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{1}{3} \left(1 - r^2\right)^{\frac{3}{2}} - \frac{r^3}{3} \right] \Big|_0^1 \\&= 2\pi \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = \pi \quad (\text{đvtt})\end{aligned}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

Ví dụ: Tính khối lượng và trọng tâm của hình lăng trụ V giới hạn bởi các mặt $x = 0$, $z = 0$, $y = 1$, $y = 3$, $x + 2z = 3$, biết khối lượng riêng $\rho(x, y, z) = 1$.

Giải:



Miền V xác định bởi:

$$0 \leq x \leq 3$$

$$1 \leq y \leq 3$$

$$0 \leq z \leq \frac{3-x}{2}$$

* *Khối lượng:*

$$\begin{aligned} m &= \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz = \int_0^3 dx \int_1^3 dy \int_0^{\frac{3-x}{2}} dz = 2 \int_0^3 \frac{3-x}{2} dx \\ &= \frac{(3-x)^2}{2} \Big|_3^0 = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

* Trọng tâm: $M_0(x_0, y_0, z_0)$

trong đó

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{1}{m} \iiint_V x dx dy dz = \frac{2}{9} \int_0^3 dx \int_1^3 dy \int_0^{\frac{3-x}{2}} x dz \\&= \frac{2}{9} \cdot 2 \int_0^3 x \cdot \frac{3-x}{2} dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (3x - x^2) dx \\&= \frac{2}{9} \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 1.\end{aligned}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\begin{aligned} y_0 &= \frac{1}{m} \iiint_V y dx dy dz = \frac{2}{9} \int_0^3 dx \int_1^3 dy \int_0^{\frac{3-x}{2}} y dz \\ &= \frac{2}{9} \left(\int_1^3 y dy \right) \cdot \left(\int_0^3 \frac{3-x}{2} dx \right) \\ &= \frac{2}{9} \left(\frac{y^2}{2} \Big|_1^3 \right) \cdot \left(\frac{(3-x)^2}{4} \Big|_0^3 \right) = \frac{2}{9} \cdot 4 \cdot \frac{9}{4} = 2. \end{aligned}$$

§3. TÍCH PHẦN BA LỚP

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{1}{m} \iiint_V z dx dy dz = \frac{2}{9} \int_0^3 dx \int_1^3 dy \int_0^{\frac{3-x}{2}} z dz \\ &= \frac{2}{9} \cdot 2 \cdot \int_0^3 \left(\int_0^{\frac{3-x}{2}} z dz \right) dx = \frac{4}{9} \int_0^3 \left(\frac{z^2}{2} \Big|_0^{\frac{3-x}{2}} \right) dx \\ &= \frac{4}{9} \int_0^3 \frac{(3-x)^2}{8} dx = \frac{4}{9} \cdot \frac{(3-x)^3}{24} \Big|_3^0 = \frac{4}{9} \cdot \frac{27}{24} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



§3. TÍCH PHÂN BA LỚP